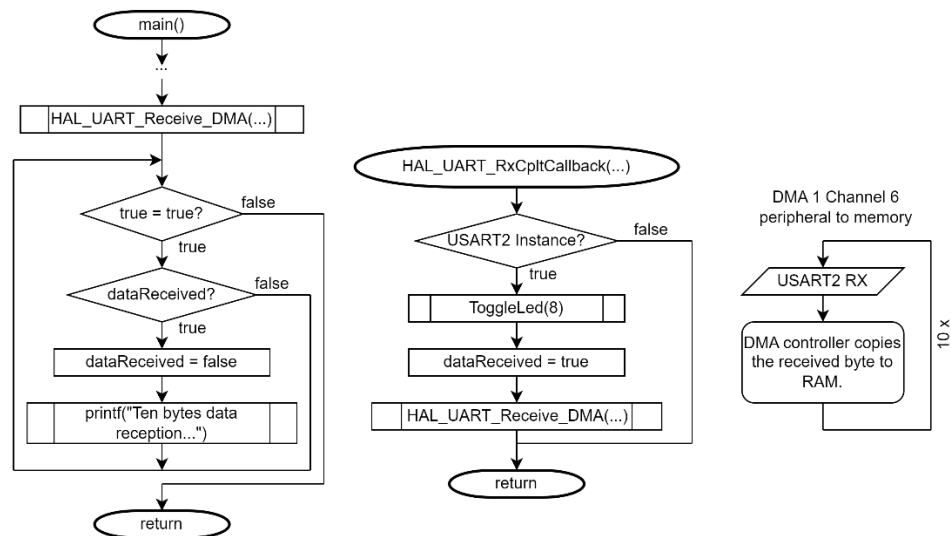


## Voorbeeldexamenvragen IoT Devices

1. Waarvan is HAL de afkorting?
2. Teken de software-lagenstructuur waarop onze code steeds gebaseerd was. Gebruik zeker deze termen: microcontroller hardware, eigen code, LL-bibliotheken, CMSIS-bibliotheken en HAL-bibliotheken.
3. Wat is er typisch bij het afsluiten van een C-string?
4. Welke techniek hebben we gebruikt om het dubbele 7-segment display aan te sturen waarbij de anodes hardwarematig verbonden waren?
5. Welke IO-transfer techniek wordt hieronder gebruikt?



6. Maak een tekening van het schema van een open drain uitgang.
7. Beschrijf wat een 'acknowledge' is, als het gaat over I<sup>2</sup>C-communicatie.
8. Stel zelf een fictieve URL op om een eenvoudig GET-verzoek te doen. Wat er waar opgevraagd wordt, mag je zelf kiezen. Geef wel minstens één parameter mee.
9. Leg uit: RTOS context switch.
10. Maak een tekening van een RTOS message queue.
11. Leg uit: RTOS Mutex.
12. Hoe pakt FreeRTOS het probleem van priority inversion aan?